

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO THỰC HÀNH
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

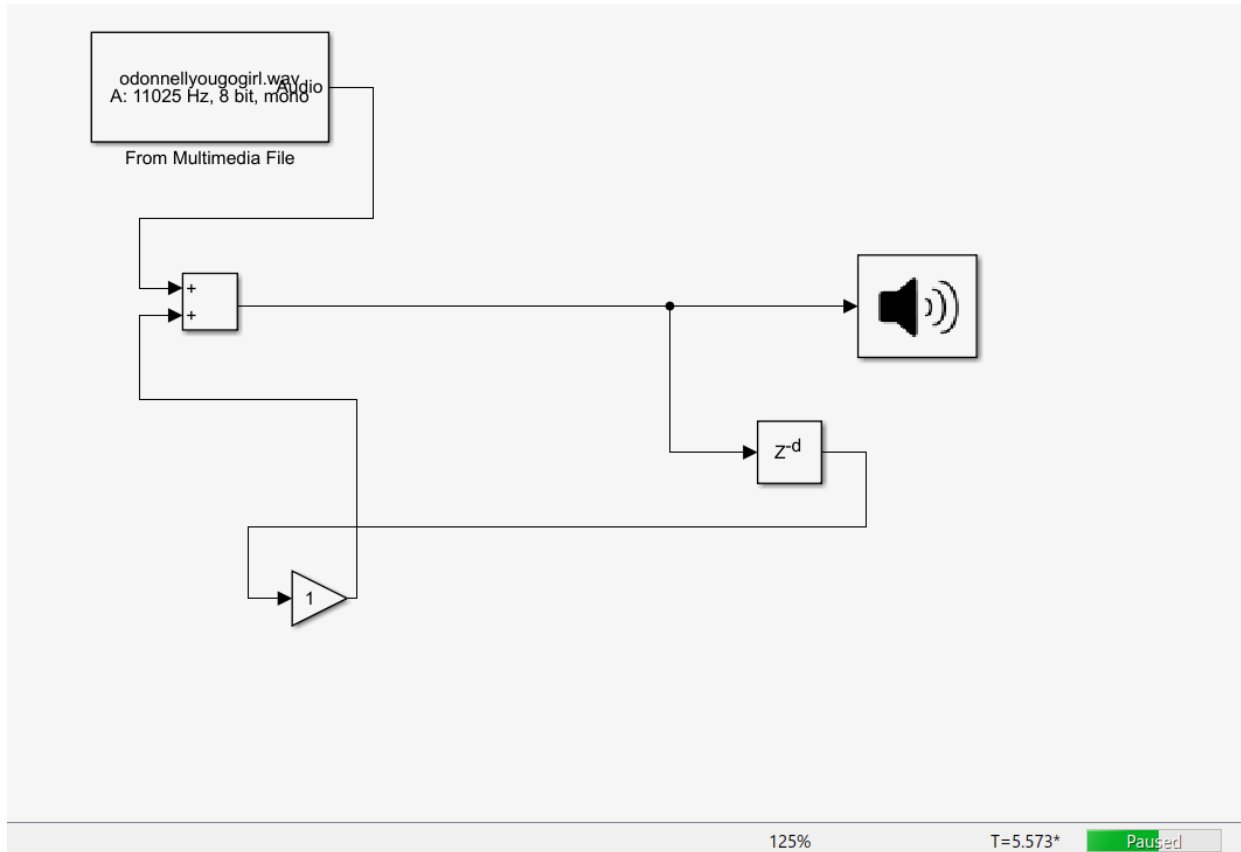
Nguyễn Đức Giang

Bài 1

<pre>[x, fs] = audioread('odonnellyouogogirl.wav'); alpha = 0.8; D = 4000; x_delayed = [zeros(D, 1); x(1:end-D)]; y = x + alpha * x_delayed; sound(y, fs);</pre>	<pre>delays_sec = [1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6]; gains = [5/6, 2/3, 1/2, 1/3, 1/6]; y_multi = x; for i = 1:5 D_samples = round(delays_sec(i) * fs); temp_delay = [zeros(D_samples, 1); x]; temp_delay = temp_delay(1:length(x)); y_multi = y_multi + gains(i) * temp_delay; end sound(y_multi, fs);</pre>
--	---

- Độ trễ thời gian 0.5s
- Loại hệ thống: Đáp ứng xung hữu hạn (FIR).
- Lý do: Vì tất cả các hệ số phản hồi từ ngõ ra về ngõ vào đều bằng 0. Đáp ứng xung $h(n)$ sẽ trở về 0 sau khi mẫu trễ cuối cùng (D_5) đi qua.
- Nhận xét khi thay đổi Delay: Khi tăng giá trị Delay, tiếng vang sẽ tách rời rõ rệt hơn. Khi giảm Delay xuống rất nhỏ (dưới 30ms), âm thanh sẽ có hiệu ứng làm dày tiếng (thay vì nghe rõ tiếng vọng).
- Kết luận: Hệ thống FIR ở hình 6.3 tạo ra âm thanh tự nhiên hơn so với hình 6.2 vì nó mô phỏng được nhiều bề mặt phản xạ âm thanh trong môi trường thực tế.

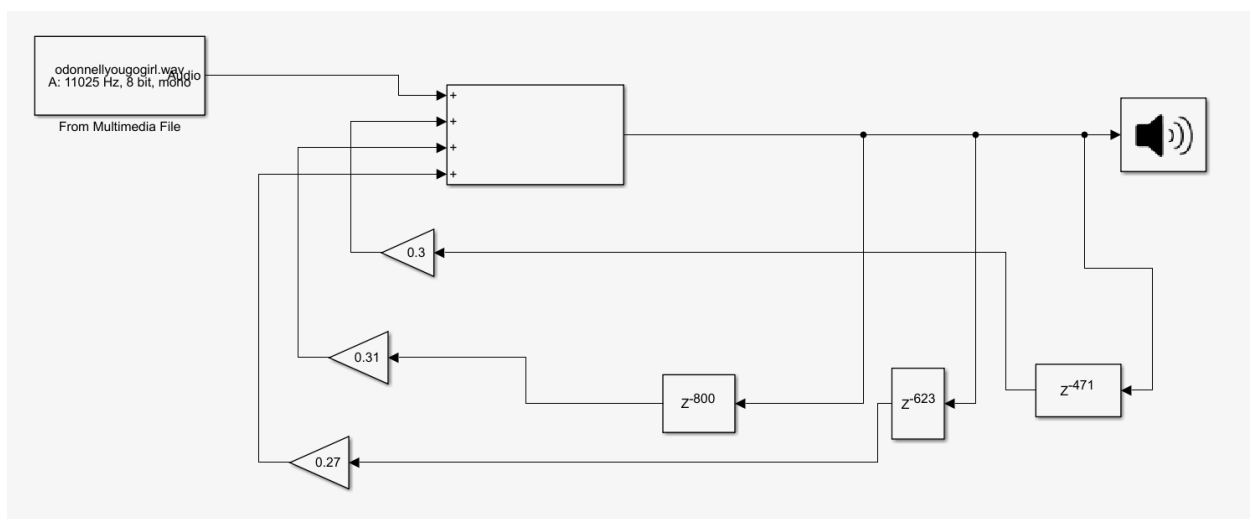
Bài 2



- Khi thay đổi giá trị bộ trễ (D) trong cấu trúc phản hồi, đặc tính âm thanh đầu ra sẽ thay đổi đáng kể. Nếu tăng (D), khoảng thời gian giữa các lần lặp lại của tín hiệu sẽ dài hơn, tạo ra hiệu ứng echo với các tiếng vọng tách biệt rõ ràng (thường khi độ trễ lớn hơn khoảng 50 ms – ngưỡng mà tai người có thể phân biệt riêng từng âm).
- Ngược lại, khi giảm (D) xuống nhỏ, các tiếng vọng sẽ chồng lấp và hòa quyện với tín hiệu gốc, tạo thành hiệu ứng reverb (tiếng ngân). Tuy nhiên, nếu độ trễ quá ngắn, hệ thống có thể xuất hiện hiện tượng comb filtering (lọc lược), làm biến đổi phổ tín hiệu, khiến âm thanh có màu sắc không tự nhiên.
- Do đó, khi lựa chọn giá trị trễ, cần xét đến tần số lấy mẫu (f_s) để đảm bảo thời gian trễ thực tế phù hợp với mục đích sử dụng (echo hay reverb). Đồng thời, tránh chọn (D) quá nhỏ gây méo âm, hoặc quá lớn gây tốn tài nguyên bộ nhớ đệm của hệ thống.

- Khi thay đổi hệ số khuếch đại (Gain) trong cấu trúc phản hồi, đặc tính âm thanh đầu ra sẽ biến đổi rõ rệt. Nếu Gain bằng 1, tín hiệu được hồi tiếp mà không bị suy hao nên các tiếng vọng sẽ giữ nguyên biên độ và kéo dài gần như vô hạn, dễ dẫn đến mất ổn định hoặc hiện tượng hú. Khi Gain nhỏ hơn 1, mỗi lần tín hiệu quay lại sẽ bị giảm biên độ, khiến âm thanh tắt dần theo thời gian; đây là trường hợp ổn định và thường được sử dụng trong các hiệu ứng echo và reverb. Ngược lại, nếu Gain lớn hơn 1, biên độ tín hiệu sẽ tăng dần qua mỗi vòng lặp, gây méo mạnh, bão hòa và làm hệ thống trở nên không ổn định.
- Trong cấu trúc này, tham số quyết định thời gian âm thanh còn “duy trì” sau khi dừng tín hiệu đầu vào chính là Gain. Giá trị Gain càng gần 1 thì âm thanh suy giảm càng chậm và tồn tại lâu hơn, trong khi Gain càng nhỏ thì âm thanh tắt nhanh hơn. Nếu Gain lớn hơn hoặc bằng 1, âm thanh có thể không tắt hoặc thậm chí tăng lên theo thời gian. Trong khi đó, độ trễ D chỉ ảnh hưởng đến khoảng cách giữa các tiếng vọng chứ không quyết định trực tiếp thời gian tồn tại của âm thanh.

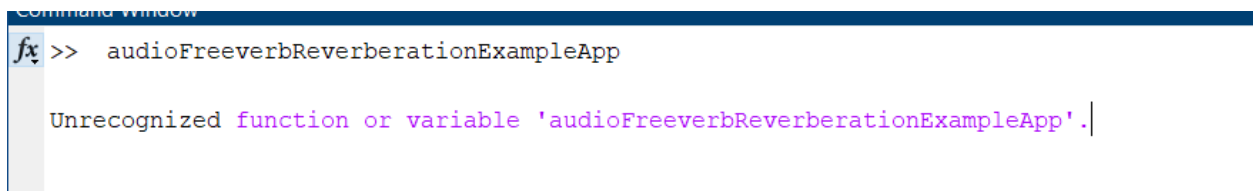
Bài 3



Khi sử dụng nhiều đường phản hồi với các độ trễ khác nhau (800, 623, 471 mẫu), các đỉnh phản xạ âm thanh đan xen vào nhau dày đặc hơn. Điều này giúp loại bỏ

hiện tượng lọc lược (tiếng vang nghe chói tai như kim loại) của bộ ngân đơn, tạo ra hiệu ứng không gian chân thực và mượt mà hơn cho âm thanh đầu ra.

Bài 4

A screenshot of a MATLAB Command Window. The title bar at the top says "Command Window". The prompt "fx" is followed by the command ">> audioFreeverbReverberationExampleApp". Below the command, an error message is displayed: "Unrecognized function or variable 'audioFreeverbReverberationExampleApp'." The error message is in a purple font, and the command is in a blue font.

```
fx >> audioFreeverbReverberationExampleApp

Unrecognized function or variable 'audioFreeverbReverberationExampleApp'.
```

- Hiệu ứng thu được: Âm thanh nghe cực kỳ chân thực, có độ sâu không gian mà các mô hình đơn giản ở Hình 6.6 hay 6.7 không làm được.
- Vai trò của Band Pass Filter: Nó giúp xáo trộn pha và giới hạn dải tần, mô phỏng việc các bức tường không phản xạ hoàn hảo tất cả các tần số (thường tần số cao sẽ bị hấp thụ nhanh hơn).
- Kết luận: Mô hình Schroeder kết hợp nhiều bộ lọc lược song song và các bộ lọc toàn thông nối tiếp để tạo ra mật độ tiếng vang dày đặc.